CHAPITRE 4

Dérivation, convexité et continuité

S29, S31, S32 ; reprises S33 et S40

Avant de commencer – Dérivation et lecture de courbe

Sans calculatrice, en 6 minutes. Répondre brièvement. Mobiliser les dérivées de première et les tableaux de signes. Puis choisir la reprise ciblée indiquée sous les questions.

1. Dériver x^3.
2. Dériver $(x+1)e^x$.
3. Donner le signe de $(x-2)(x+3)$ sur $]-3;2[$.
4. Que représente $f'(a)$ graphiquement ?
5. Donner une équation de la tangente en a.
6. Donner une fonction non dérivable en 0.

Reprises ciblées après le diagnostic

Refaire uniquement les questions manquées. Pour chaque question : **1.** Utiliser la règle de dérivation des puissances. **2.** Écrire séparément les deux termes de la dérivée du produit ; R35. **3.** Faire le tableau de signes des deux facteurs. **4.** Calculer une pente avec deux points ; R37. **5.** Utiliser la valeur et la pente au point de contact ; R37. **6.** Comparer les pentes à gauche et à droite de la valeur absolue. Les questions R servent de supports de reprise avec le professeur, même si leur rituel collectif est prévu plus tard.

Objectifs

Dériver une composée ; étudier variations et convexité ; démontrer existence et unicité ; approcher une solution.

Notes de cours

Dériver une composée

Si u est dérivable sur I et v dérivable sur un intervalle contenant $u(I)$, alors $(v\circ u)' = (v'\circ u)u'$. Les domaines doivent être vérifiés avant le calcul.

$$(u^n)' = nu'u^{n-1}, \quad (e^u)' = u'e^u, \quad \left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}, \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} \quad (u>0).$$

Par exemple, $f(x) = \sqrt{3x+1}$ est dérivable pour $x > -\frac{1}{3}$ et $f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+1}}$. Le signe de f' détermine les variations de f ; le signe de f ne les détermine pas.

Convexité

Une fonction f est convexe sur un intervalle I si sa courbe est sous ses cordes : pour $x, y \in I$ et $t \in [0,1]$,

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y).$$

Pour une fonction deux fois dérivable, on admet les équivalences : f convexe ; f' croissante ; $f'' \geq 0$; la courbe est au-dessus de toutes ses tangentes. Les inégalités sont inversées pour une fonction concave. Un point d'inflexion est un point où la courbe change de convexité.

Démonstration : position par rapport aux tangentes. Supposons $f'' \geq 0$. Fixons a et posons $g(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)$. Comme f' est croissante, $g'(x) = f'(x) - f'(a) \leq 0$ pour $x \leq a$ et ≥ 0 pour $x \geq a$. Ainsi g atteint son minimum $g(a) = 0$ en a, donc $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x-a)$.

Exemples. x^4 est convexe et $f''(0) = 0$, mais 0 n'est pas une abscisse d'inflexion. x^3 change de convexité en 0. La convexité de l'exponentielle et sa tangente en 0 donnent $e^x \geq 1 + x$.

Continuité et équations

f est continue en a si $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$. Toute fonction dérivable est continue. La réciproque est fausse : $|x|$ est continue en 0 mais non dérivable en 0.

Théorème des valeurs intermédiaires

Si f est continue sur $[a,b]$, tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ possède au moins un antécédent dans $[a,b]$. Si f est en outre strictement monotone, cet antécédent est unique. On peut aussi travailler sur un intervalle ouvert en utilisant les limites aux bornes.

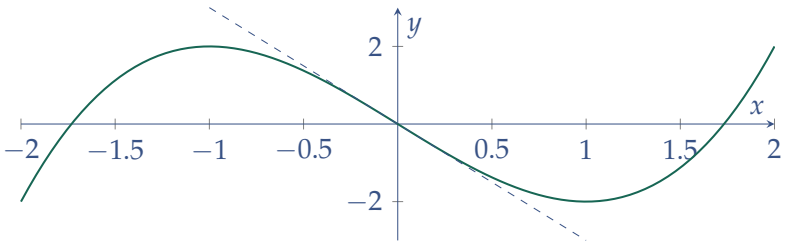
Exemple rédigé. $f(x) = x^3 + x - 1$ est continue sur $[0,1]$. Comme $f(0) = -1$ et $f(1) = 1$, le TVI donne un zéro dans $]0,1[$. Puisque $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, il est unique. $f(0{,}68) < 0 < f(0{,}69)$ fournit un encadrement, sans remplacer les justifications d'existence et d'unicité.

Une fonction définie par morceaux. Pour $x \neq 1$, poser $g(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$, et poser $g(1) = a$. Comme $g(x) = x + 1$ lorsque $x \neq 1$, $\lim_{x \to 1} g(x) = 2$. La fonction est continue en 1 si et seulement si $a = 2$. La valeur au point doit donc être comparée à la limite, et non remplacée par celle-ci sans justification.

Suites et continuité. Si $u_n \to \ell$ et f est continue en ℓ, alors $f(u_n) \to f(\ell)$. Pour une suite récurrente convergente $u_{n+1} = f(u_n)$, on obtient $\ell = f(\ell)$.

Dichotomie

Pour f continue et $f(a)f(b) < 0$, calculer $m = \frac{a+b}{2}$. Si $f(m) = 0$, arrêter ; sinon garder la moitié dont les extrémités ont des images de signes contraires. Après n étapes, la longueur vaut $\frac{b-a}{2^n}$. Le milieu donne une erreur au plus la demi-longueur. La méthode ne garantit pas l'unicité ; celle-ci se prouve séparément.



$y = x^3 - 3x$ et sa tangente à l'inflexion.

Relier calcul, courbe et argument

4.1 Le facteur intérieur et le domaine

Première utilisation : S29.

Exemple résolu – Une composition en deux étapes

Pour $f(x) = \sqrt{1+x^2}$, l'argument est toujours strictement positif : f est dérivable sur $\mathbb{R}$. La fonction extérieure a pour dérivée $t \mapsto 1/(2\sqrt{t})$, la fonction intérieure a pour dérivée $2x$. Leur produit donne $f'(x) = x/\sqrt{1+x^2}$. La fraction est négative pour $x < 0$, positive pour $x > 0$: f décroît puis croît.

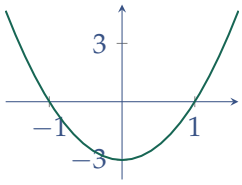
A1 – Application immédiate Déterminer le domaine de dérivabilité et la dérivée de $g(x) = \sqrt{2x-1}$ puis de $h(x) = e^{1-x^2}$. Vérifier le signe de g'.

A2 – Réparer une dérivée « Pour $f(x) = (3x+1)^4$, on a $f'(x) = 4(3x+1)^3$. » Expliquer le facteur manquant et proposer une vérification par développement ou par le taux d'accroissement en 0.

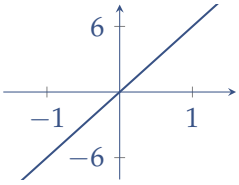
4.2 Associer f, f' et f''

Première utilisation : S29 et S31.

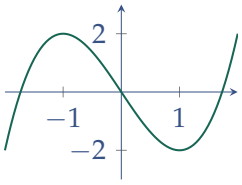
Courbe A



Courbe B



Courbe C



Exemple résolu – Une fonction positive et décroissante

Pour $g(x) = e^{-x}$, g est positive, $g' = -e^{-x} < 0$ et $g'' = e^{-x} > 0$. La courbe descend, mais ses pentes négatives augmentent vers 0 : elle est convexe. Les trois informations sont compatibles.

A3 – Lire avant de calculer Les trois courbes correspondent, dans un ordre à retrouver, à $f(x) = x^3 - 3x$, f' et f''. Les associer en utilisant les zéros, les extrema et les changements de convexité ; contrôler ensuite par dérivation.

Propriété – Deux lectures à ne pas confondre

$f'(a) > 0$ décrit une pente positive de f, pas une ordonnée positive. $f''(a) > 0$ indique localement que les pentes augmentent ; cela ne signifie pas que f augmente. Par exemple e^{-x} décroît et reste convexe.

4.3 Entre une tangente et une corde

Première utilisation : S31 ; reprise S33.

Exemple résolu – Deux encadrements de x^2

Sur $[0;2]$, la corde joignant $(0;0)$ à $(2;4)$ a pour équation $y = 2x$; la tangente en 1 a pour équation $y = 2x - 1$. La convexité donne $2x - 1 \leq x^2 \leq 2x$. Les différences se vérifient : $x^2 - (2x-1) = (x-1)^2 \geq 0$ et $2x - x^2 = x(2-x) \geq 0$ sur cet intervalle.

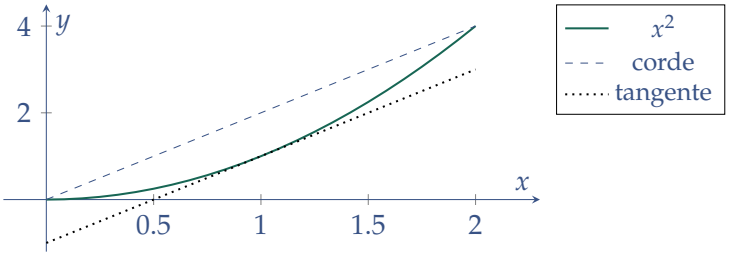


Figure 4.1. Comparer les trois ordonnées pour $x = \frac{1}{2}$, puis justifier sur tout $[0;2]$.

A4 – Comparer trois fonctions Pour x^4, x^3 et $|x|$, étudier en 0 continuité, dérivabilité et changement de convexité. Pour les deux polynômes, expliquer pourquoi l'annulation de la dérivée seconde ne suffit pas à conclure.

4.4 Existence et unicité sont deux conclusions

Première utilisation : S32 et S33.

Exemple résolu – Rédiger une résolution approchée

Soit $F(x) = x^3 + x - 1$. C'est un polynôme, donc il est continu. $F(0) < 0 < F(1)$ donne une solution dans $]0;1[$ par le TVI. $F'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$ assure qu'il ne peut y en avoir deux. Le calcul $F(0{,}68) < 0 < F(0{,}69)$ localise cette solution, mais ne remplace ni l'existence ni l'unicité.

A5 – Deux contre-exemples La fonction valant -1 pour $x < 0$ et 1 pour $x \geq 0$ change-t-elle de signe sans s'annuler ? Quelle hypothèse du TVI manque ? Pour $x^2 = 1$, quelle hypothèse manque pour affirmer une unique solution sur $\mathbb{R}$?

4.5 Conserver une information à chaque étape

Première utilisation : S33 et S40.

Propriété – Invariant de dichotomie

Pour une fonction continue, maintenir $F(a)F(b) \leq 0$ conserve au moins un zéro dans $[a;b]$. À chaque étape, la longueur est divisée par 2. L'algorithme donne un encadrement ; l'unicité doit être établie séparément.

Exemple résolu – Un premier intervalle

Pour $F(x) = x^2 - 2$ sur [1;2], $F(1) = -1$, $F(2) = 2$. Au milieu $m = 3/2$, $F(m) = 1/4 > 0$; la moitié qui conserve le changement de signe est $[1;3/2]$. Sa largeur est $1/2$.

A6 – Choix de stratégie Démontrer que $e^{-x} = x$ a une unique solution dans $[0;1]$. Effectuer deux étapes de dichotomie, puis déterminer combien d'étapes garantissent une largeur d'intervalle au plus $1/128$.

Un premier pas : Ramener l'équation à l'annulation d'une fonction. Le nombre d'étapes vient de la largeur, pas des valeurs de la fonction.

Une minute à l'oral. Présenter l'existence d'une solution en une phrase contenant l'intervalle, la continuité et les valeurs aux extrémités ; présenter l'unicité dans une autre phrase.

Reprise différée – S47 puis S66. Appliquer les mêmes arguments à une fonction logarithmique, puis à une aire dépendant d'une borne.

Activité de recherche

Dérivées et lectures graphiques — 35 min.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$, puis dresser leurs tableaux de signes.
2. En déduire les variations de f et ses intervalles de convexité et de concavité.
3. Déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$ et une équation de la tangente en ce point.
4. En utilisant les limites, les extrema et le théorème des valeurs intermédiaires, déterminer le nombre de solutions réelles de $f(x) = 1$.
5. Expliquer, à partir de cet exemple, pourquoi la continuité ne suffit pas à assurer l'unicité d'une solution.

Exercices progressifs

E1 · Application directe. On définit sur $\mathbb{R}$ les fonctions $f(x) = (2x-1)^5$ et $g(x) = e^{-x^2}$. Calculer $f'(x)$ et $g'(x)$.

E2 · Application et justification. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^4 - 6x^2$. Déterminer les intervalles sur lesquels f est convexe ou concave.

E3 · Méthode à organiser. On note $\mathcal{C}$ la courbe de la fonction exponentielle. Déterminer une équation de sa tangente au point d'abscisse 1. À l'aide de la convexité, en déduire une inégalité valable pour tout réel x.

E4 · Choix de stratégie. Démontrer que l'équation $x^3 + 2x = 5$ admet une unique solution réelle. Encadrer cette solution entre deux entiers consécutifs.

E5 · Synthèse ou démonstration. Un algorithme de dichotomie part de l'intervalle $[0;2]$ et divise sa longueur par deux à chaque étape. Déterminer le nombre minimal d'étapes garantissant un intervalle de longueur au plus 10^{-3}.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 132, exercice 29. En classe après l'étude de la convexité : questions 1 et 2. À la maison : terminer les questions 3 à 5. L'objectif est de distinguer le signe de f', qui gouverne les variations, de celui de f'', qui gouverne la convexité.

Devoir à la maison

DM4 — Un maximum et une équation — 60 min.

On considère la fonction f définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x) = (x+1)e^{-x}$. Sa courbe représentative est notée $\mathcal{C}_f$.

1. Calculer $f(0)$ et la limite de f en $+\infty$. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f.
2. Calculer $f''(x)$. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées de l'éventuel point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.
3. Démontrer que l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$ admet une unique solution α sur $[0;+\infty[$.
4. Écrire une fonction Python qui utilise la dichotomie sur $[0;2]$ et renvoie deux réels a et b tels que $a \leq \alpha \leq b$ et $b - a \leq 10^{-3}$. Justifier le choix de l'intervalle initial.
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0. La position de la courbe par rapport à cette seule tangente suffit-elle à affirmer que f est concave sur tout son domaine ? Justifier.

QCM A – dérivation et convexité

Après S29 ; fonction dérivable sur chaque intervalle considéré.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. Si $f''(x) > 0$ sur un intervalle, f est :

A. décroissante B. convexe

C. concave D. constante

2. La dérivée de e^{1+x^2} est :

A. e^{1+x^2} B. $2xe^{x}$

C. $2xe^{1+x^2}$ D. $1+2x$

3. Une tangente à une fonction convexe est :

A. toujours au-dessus B. toujours au-dessous sur l'intervalle

C. parallèle à l'axe D. inexistante

4. Si $f'(x)$ change de signe de $+$ à $-$ en a, alors f :

A. a un minimum en a B. a un maximum local en a

C. est convexe D. n'est pas continue

5. La fonction $x \mapsto |x|$ est :

A. dérivable en 0 B. non continue en 0

C. continue mais non dérivable en 0 D. concave sur $\mathbb{R}$

QCM B – continuité et TVI

Après S33.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. Pour appliquer le TVI à $f(x) = 0$ sur $[a; b]$, on vérifie d'abord :

A. que f est continue sur $[a; b]$ B. que f' est nulle

C. que $a = b$ D. que f est affine

7. Si $f(a) < 0 < f(b)$ et f est continue sur $[a; b]$, alors :

A. f a exactement une racine B. f a au moins une racine

C. f est croissante D. $f(a) = f(b)$

8. Pour démontrer l'unicité d'une solution, il suffit en plus, par exemple, que f soit :

A. bornée B. strictement monotone

C. paire D. dérivable en a seulement

9. La méthode de dichotomie conserve à chaque étape :

A. deux bornes de même signe B. un intervalle contenant une racine avec signes opposés aux bornes

C. une tangente horizontale D. une valeur exacte de la racine

10. Une courbe de f'' négative indique que f' est :

A. croissante B. décroissante

C. positive D. nulle

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Toute fonction continue admet une racine.
2. Si f est convexe, alors f' est croissante là où elle est définie.
3. Une valeur approchée obtenue par dichotomie constitue une preuve d'existence.

Bilan de reprise

Je sais associer signe de f'', convexité et variations de f' ; isoler puis justifier une solution. **À surveiller :** annoncer l'unicité sans monotonicité ; confondre une conjecture graphique avec le TVI.